

차세대 보안리더 양성 프로그램

화이트햇 스쿨 4기 2단계 팀 프로젝트 연구 보고서

프로젝트 주제	LLM 대화 내용 추출 & 분석	팀	에레렘
기간	2026.08.22 ~ 2026.08.30	이름	김강민
목표	Gemini Web 사용자 행위 전·후의 Chrome/Windows 아티팩트를 비교하고, Snapshot의 NTFS 원본(\$MFT, \$LogFile, \$UsnJrnl:\$J)을 읽기 전용으로 수집·파싱하여 Chrome History, Procmon, MFT/USN 결과를 교차검증하고 재현 가능 여부를 확인한다.		
요약	Windows 11 VMware 환경에서 Chrome으로 Gemini Web 사용자 행위를 재현하고 BEFORE/AFTER Snapshot, Procmon, Chrome Profile을 수집하였다. Snapshot VMDK를 읽기 전용으로 마운트한 뒤 NTFS 원본을 수집하고 MFTECmd로 MFT_FULL.csv와 USN_FULL.csv를 생성하였다. 그 후 Event별 BEFORE/AFTER 차이를 분석해봤다		
내용	1. 실험 및 Chrome 아티팩트 수집 • 기준 Baseline을 만든 뒤 각 사용자 행위 직전에 BEFORE Snapshot, 행위가 끝난 뒤 AFTER Snapshot를 생성하였다. 한 Event가 끝나면 다시 Baseline으로 복원해 다음 실험을 진행하였다. • 실험 중에는 GroundTruth 수행 시각과 Procmon을 함께 기록하고, Chrome Profile의 History, Sessions, Cookies, Preferences, Cache, Storage 등을 BEFORE/AFTER로 비교하였다. 2. NTFS 아티팩트 수집 및 MFTECmd 분석 • VMware Snapshot의 VMDK를 Arsenal Image Mounter로 Read-Only 마운트한 뒤 \$MFT, \$LogFile, \$UsnJrnl:\$J를 수집하였다. 대표 Event는 FTK Imager와 WinHex로 원본 NTFS 아티팩트를 확인하였다. • \$MFT와 \$J는 MFTECmd로 각각 MFT_FULL.csv, USN_FULL.csv로 변환하였다. • MFT 시간은 \$STANDARD_INFORMATION(0x10)의 Created, LastModified, LastRecordChange, LastAccess를 기준으로 사용했고, MFTECmd 원본 UTC 시간은 분석표에 기록할 때 KST로 변환하였다. 3. 분석 기준 • 각 Event에서 사용자 행위와 가장 관련성이 높은 파일 1개를 대표 MFT 레코드로 선정하고 ParentPath + FileName으로 동일 파일인지 확인하였다. 실제 업·다운로드 파일, Marker가 확인된 Session 파일, Conversation ID/URL이 포함된 Chrome 파일 순으로 우선하였다. • Marker, 정확한 파일명, Conversation ID 등은 직접 근거로 보고, History + Procmon + MFT/USN처럼 여러 아티팩트가 같은 Event를 가리키면 교차검증 근거로 판단하였다. 일반 Chrome Background I/O나 행위 이전 MFT 변화는 직접 근거에서 제외하였다. • 아티팩트 생성은 새 파일 생성뿐 아니라 기존 SQLite DB나 Session 내부에 Event 관련 신규 레코드가 추가되는 경우도 포함하였다. 4. Snapshot 매핑 재검증		

	• 새 Snapshot 생성 이후 VMware metadata와 VMDK parent chain을 기준으로 전체 Snapshot 매핑을 다시 확인하였다. 5. 주요 분석 결과 • E05-05 문서 다운로드: History downloads id=11의 MRK_UPLOAD_DOC.docx, 실제 파일(8,628 bytes), Zone.Identifier, Procmon의 tmp→.crdownload→최종 파일 rename, MFT Entry 172651, USN의 FileCreate/Rename 기록이 같은 파일을 가리켜 다운로드 행위를 교차검증하였다. • E03-04 대화 재시도: 재실험 후에도 History URL/visit 수와 관련 Conversation ID 후보가 동일했고 Marker가 확인되지 않아 기존 대화 접근과 재시도 행위를 직접 구분하기 어려웠다.
향후 계획	Gemini Event별 최종 결과를 정리한 뒤 다른 LLM들의 동일 Event와 비교하여 공통적으로 남는 아티팩트와 서비스별 차이를 정리한다.
참고 자료	• 프로젝트 내부 자료: Gemini Web BEFORE/AFTER Snapshot, GroundTruth, Chrome Profile, Procmon PML, Raw \$MFT/\$LogFile/\$J, MFT_FULL.csv, USN_FULL.csv • 사용 도구: VMware Workstation, Process Monitor, DB Browser for SQLite, Arsenal Image Mounter, MFTECmd, FTK Imager, WinHex

